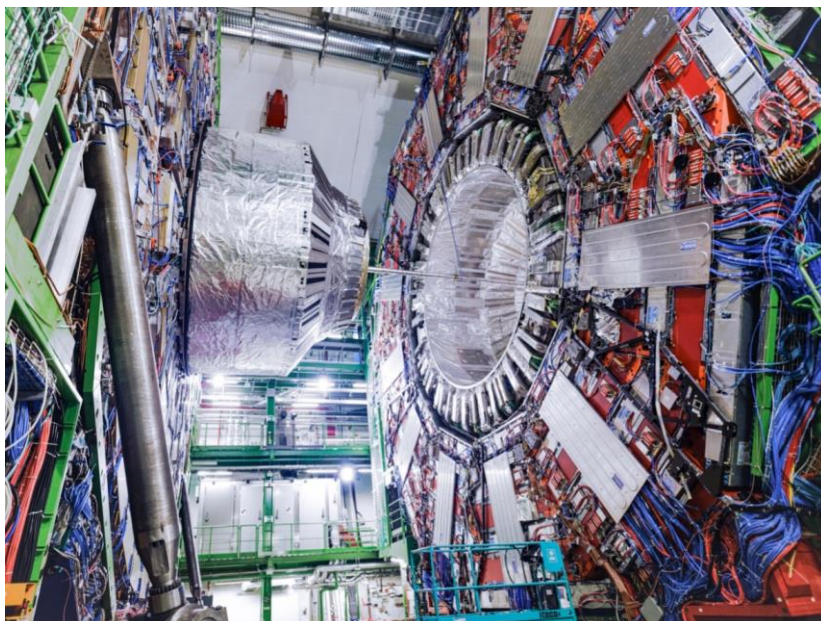


Nouvelles de Moriond : L'expérience CMS au CERN mesure un paramètre-clé du Modèle standard

Par ce résultat, le LHC démontre une nouvelle fois sa capacité de réaliser des mesures de très haute précision et jette une lumière nouvelle sur un problème ancien



L'expérience CMS au CERN. (Image : CERN)

Lors de la conférence annuelle [Les Rencontres de Moriond](#), la collaboration CMS a présenté une mesure de l'angle de mélange électrofaible. Ce résultat est le plus précis jamais obtenu auprès d'un collisionneur d'hadrons et concorde bien avec la prédiction du Modèle standard.

Le Modèle standard de la physique des particules est la description la plus précise à ce jour des particules et de leurs interactions. Des mesures précises des paramètres de ce modèle, combinées à des calculs théoriques rigoureux, se traduisent par une capacité prédictive spectaculaire : des phénomènes ont ainsi été prédits avant de pouvoir être directement observés. Le Modèle standard a donc permis de fixer des limites pour les valeurs des masses des bosons W et Z (découverts au CERN en 1983), du quark top (découvert au Fermilab en 1995) et, plus récemment, du boson de Higgs (découvert au CERN en 2012). Une fois que ces particules ont été observées expérimentalement, les prédictions qui avaient été faites sont devenues un moyen de vérifier la cohérence du Modèle standard, permettant aux physiciens d'explorer les limites de la validité de la théorie.

>>> Suite en page 3

Le mot de Enrica Porcari

IT : interactions, innovations, impact.....p.2

Sommaire

Actualités.....p.1-21

Nouvelles de Moriond : CMS mesure un paramètre-clé du Modèle standard

Dernières nouvelles des accélérateurs : le LHC a pris de l'avance sur le calendrier

CERN70 : Aux avant-gardes de l'informatique

News from Moriond: ATLAS provides first measurement of the W-boson width at the LHC

News from Moriond: searching for new asymmetry between matter and antimatter

News from Moriond: FASER measures high-energy neutrino interaction strength

Cure de rajeunissement pour AMS

Le CERN adopte une stratégie pour atténuer l'impact environnemental lié aux achats

Bien dans son travail : Décharger les tensions

Le CERN et Pro Helvetia annoncent les noms des lauréats de la 6^e édition du programme Connect

L'évacuation de la caverne de CMS ouvre la voie à une nouvelle conception en matière de sécurité

Du matériel informatique en Afrique du Sud

Passage de relais au Bureau de l'ombud du CERN

Fabiola Gianotti reçoit le prix 2024 de la Fondation pour Genève

Poisson d'avril : Le CERN change de nom pour son anniversaire

Sécurité informatique : évaluation de divers systèmes de verrouillage des smartphones

Communications officielles.....p.21-22

Impôts en France

Taux de change pour la déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2023: à l'attention des membres du personnel et des pensionnés résidant en France

Réunions individuelles avec l'administration fiscale française pour les membres du personnel

Caisse de pensions – Service des prestations : nouveaux locaux du 22 avril au 31 août

Commission paritaire consultative des Recours

Annonces.....p.23-26

Hommages.....p.26-27

Le CERN rend hommage à Peter Higgs
Giuseppe Fidecaro (1926 – 2024)

Le coin de l'ombud.....p.28

Les conversations difficiles (deuxième partie) :
« Les sentiments »

Le mot de Enrica Porcari

IT : interactions, innovations, impact

Dans la chaîne logique qui va des collisions à une percée scientifique, l'informatique représente le dernier maillon, mais non le moindre. Au CERN, l'informatique est un effort réparti. La plupart des activités nécessaires à la réalisation des travaux de recherche – telles que le stockage des données, le partage des données, l'accès aux données et leur sécurité, et l'architecture des données – sont préparées et gérées directement par le département IT du CERN. Toutefois, une grande expertise en informatique est également détenue par les collaborations scientifiques. Des interactions entre spécialistes, quel que soit le département ou la collaboration dont ils sont issus, ont lieu en permanence, et les projets réussis sont souvent ceux qui sont créés et gérés par des équipes mixtes.

Le récent projet [ALICE O2](#) en est un bon exemple. Le traitement des données en ligne d'ALICE, basé sur des processeurs graphiques (GPU), est le plus exigeant de toutes les expériences en matière d'enregistrement des données. Pour relever ce défi, des spécialistes du département IT et des membres de la collaboration ALICE ont mis au point conjointement une approche entièrement nouvelle consistant à envoyer les données d'ALICE directement au Centre de données du CERN à Meyrin, à cinq kilomètres de distance, au moyen de liaisons à fibres optiques à haut débit. Le système de stockage O2 est conçu pour être efficient du point de vue des coûts et également hautement redondant afin que les données restent accessibles même en cas de perturbations inattendues ou de défaillances matérielles. Cette solution de stockage à grande échelle a démontré son efficacité l'automne dernier, lors de l'exploitation avec ions du LHC, et reste le plus grand système de stockage sur disque jamais mis en place dans le Centre de données.

La stratégie de gestion des données de l'Organisation s'appuie sur les normes élevées de deux Centres de données au CERN – l'un situé sur le site de Meyrin et l'autre, [récemment inauguré](#), situé sur le site de Prévessin, – et va bien au-delà du campus du CERN. Grâce à son réseau d'environ 160 centres répartis dans 40 pays, [la Grille de](#)

[calcul mondiale pour le LHC \(WLCG\)](#) met l'avalanche de données produites par les expériences à la disposition de la vaste communauté de scientifiques répartis dans l'ensemble des instituts des collaborations à travers le monde. Cela ne serait pas possible sans les milliers de solutions innovantes que la communauté a développées au fil des ans.

Comme pour toutes les autres activités du Laboratoire, la collaboration est essentielle pour l'informatique et le département IT. C'est là qu'est né, il y a plus de 20 ans, le partenariat public-privé innovant [CERN openlab](#). Sa nouvelle phase, qui a démarré il y a quelques semaines, vise à attirer de nouvelles collaborations et à maintenir CERN openlab à la pointe des nouvelles technologies, afin d'anticiper les besoins du monde de la recherche et de relever les défis de demain, notamment le stockage de données exaflopiques, le développement d'algorithmes innovants basés sur l'intelligence artificielle et l'informatique quantique.

Nous nous efforçons constamment d'innover. Ici, les meilleurs talents travaillent sur des technologies qui façonneront l'avenir de l'informatique, tant pour la science que pour la société. L'initiative Technologie quantique, fondée en 2018 pour établir un programme complet de R&D dans le domaine des technologies quantiques, a évolué pour englober également un volet sociétal, l'Institut ouvert de technologie quantique ([Open Quantum Institute – OQI](#)), nouvellement créé. L'Institut promouvra des solutions technologiques pionnières qui profiteront à la société et contribuera en même temps à prévenir la création d'un nouveau fossé technologique dans le monde.

Nous pensons que la seule façon de façonner l'avenir est de le faire de manière durable et inclusive. L'accès à la science et à la technologie doit rester ouvert à tous, les outils de pointe que nous développons doivent être partagés avec la société et nous devons surveiller de près leur impact sur l'environnement. Pour remplir notre ambitieuse mission et mener à bien nos projets à fort impact, nous continuerons à investir pour

>>> *Suite de la page 1*

En même temps, les mesures de précision des propriétés de ces particules constituent un outil puissant pour la recherche de nouveaux phénomènes au-delà du Modèle standard – ce que l’on appelle la « nouvelle physique » –, étant donné que tout nouveau phénomène se manifesterait par des écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées.

Parmi les moyens dont on dispose pour vérifier la cohérence du Modèle standard, l’angle de mélange électrofaible est un paramètre fondamental. En effet, il détermine la manière dont l’interaction électrofaible a donné naissance aux interactions électromagnétique et faible par le biais d’un processus connu sous le nom de brisure de symétrie électrofaible. De plus, l’angle de mélange établit une relation mathématique entre la masse du boson W et celle du boson Z, qui sont les vecteurs de l’interaction faible. Ainsi, les mesures du boson W, du boson Z ou de l’angle de mélange sont de bons moyens de vérifier expérimentalement le Modèle standard.

Les deux mesures les plus précises à ce jour de l’angle de mélange électrofaible sont celles réalisées par les expériences auprès du collisionneur LEP du CERN et par l’expérience SLD du Centre de l’accélérateur linéaire de Stanford (SLAC). Les deux valeurs présentent un écart entre elles, ce qui intrigue les physiciens depuis plus d’une décennie. Le nouveau résultat concorde bien avec la prédiction du Modèle standard et contribue à expliquer l’écart entre ce modèle et les mesures réalisées par les expériences LEP et SLD.

« Ce résultat montre qu’une physique de précision peut être menée auprès de collisionneurs d’hadrons, explique Patricia McBride, porte-parole de CMS. Pour effectuer cette analyse, on a dû faire face à l’environnement exigeant de la deuxième période d’exploitation du LHC, où en moyenne 35 collisions proton-proton se produisaient

simultanément. Ce résultat ouvre la voie à davantage de données de physique de précision au LHC à haute luminosité, où plus de cinq fois plus de paires de protons entreront en collision simultanément. »

Les tests de précision des paramètres du Modèle standard sont l’héritage des collisionneurs électron-positon, tels que le LEP du CERN, qui a fonctionné jusqu’en 2000 dans le tunnel abritant aujourd’hui le LHC. Les collisions électron-positon constituent un environnement parfaitement limpide pour ces mesures de haute précision. Les collisions proton-proton dans le LHC sont plus délicates à manier pour ce type d’études, même si les expériences ATLAS, CMS et LHCb ont déjà fourni une multitude de nouvelles mesures ultraprécises. La difficulté tient principalement à l’important bruit de fond provenant d’autres processus de physique que celui étudié et au fait que les protons, contrairement aux électrons, ne sont pas des particules élémentaires. Atteindre une précision semblable à celle obtenue avec un collisionneur électron-positon semblait donc impossible ; c’est désormais chose faite.

La mesure présentée par l’expérience CMS utilise un échantillon de collisions proton-proton collectées entre 2016 et 2018 à une énergie de 13 TeV dans le centre de masse et correspondant à une luminosité intégrée totale de 137 fb^{-1} , soit environ 11 000 millions de millions de collisions ! L’angle de mélange est obtenu à partir d’une analyse des distributions angulaires des paires d’électrons ou de muons produites lors des collisions. La nouvelle mesure est la plus précise jamais obtenue dans un collisionneur d’hadrons, supérieure à celle des mesures précédentes d’ATLAS, de CMS et de LHCb.

Pour en savoir plus :

- [Aperçu des analyses de la physique de CMS](#)
- [Note d’information de physique de CMS](#)

Dernières nouvelles des accélérateurs : le LHC a pris de l'avance sur le calendrier

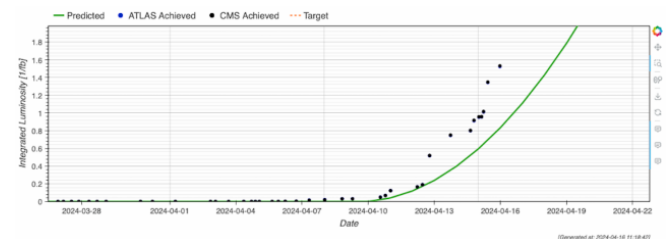
La quasi-totalité du complexe d'accélérateurs est désormais en mode d'exploitation pour la physique, livrant régulièrement divers types de faisceaux aux différentes installations et expériences. La montée en intensité dans le LHC progresse remarquablement bien. Je suis ravi de commencer cet article par d'excellentes nouvelles : grâce à la remarquable disponibilité du complexe d'accélérateurs et au travail sans relâche des équipes et des spécialistes du LHC, la machine a maintenant 12 jours d'avance sur le calendrier, ce qui se traduit par un gain direct de luminosité intégrée et donc de physique, et est de bon augure pour l'exploitation de 2024.

Les premiers faisceaux stables de 2024 dans le LHC étaient initialement prévus pour le 8 avril, mais les équipes travaillant à la mise en service avec faisceaux du LHC ont pu prendre de l'avance et [annoncer les premiers faisceaux stables le 5 avril à 18 h 25](#), soit trois jours plus tôt que prévu. Les premiers faisceaux stables marquent en outre le début d'une période de [montée en intensité](#), entrecoupée par les ultimes étapes de la mise en service.

Parmi ces dernières étapes figurent le nettoyage de la chambre à vide du LHC, dans le but de réduire la production de nuages d'électrons, qui ont un impact négatif sur la qualité du faisceau et mettent à rude épreuve le système cryogénique. Habituellement, ce nettoyage dure deux jours, mais, cette année, un jour de plus a été nécessaire car un nouveau système de déflexion et deux dispositifs TDIS (target dump injection systems) ont été installés pendant l'arrêt technique hivernal (les nouveaux dispositifs TDIS remplacent [ceux des points 2 et 8 qui présentaient des fuites de vide en 2023](#)). L'opération de nettoyage a néanmoins pu être achevée en seulement 36 heures, ce qui a permis de gagner encore du temps sur le calendrier.

La disponibilité du LHC au cours de la récente montée en intensité a été de 85 %, avec des faisceaux stables pendant environ 35 % du temps ; à chaque étape de la montée en intensité, les

experts ont validé, l'une après l'autre, les listes de contrôle, si bien que nous avons maintenant près de jours d'avance sur le calendrier, ce qui nous permet de faire entrer en collision des faisceaux de 1 200 paquets et de produire déjà un niveau de luminosité significatif pour la physique. L'étape suivante : faire entrer en collision des faisceaux de 1 800 paquets, ce qui, si tout se passe bien, pourrait avoir lieu avant la fin de cette semaine.



Mardi 16 avril, en fin d'après-midi, le premier $1,5 \text{ fb}^{-1}$ de luminosité intégrée a pu être collecté. Plus de 90 fb^{-1} sont attendus pour 2024. (Image: CERN)

Pendant ce temps, les injecteurs fournissent aux installations des expériences des faisceaux pour la physique. Le PS a été le premier à le faire régulièrement, dans un premier temps pour la zone Est, le 22 mars, puis pour n_TOF, le 25 mars. L'installation ISOLDE, desservie par le Booster du PS, a quant à elle commencé son exploitation pour la physique le 8 avril. Puis, le 10 avril, ce fut le tour des expériences avec cibles fixes au SPS dans la zone Nord. Enfin, le 15 avril, l'installation AWAKE, située en aval du SPS, a entamé la première des cinq exploitations avec protons de deux semaines prévues pour 2024. L'usine à antimatière est la prochaine installation sur la liste : les décélérateurs AD et ELENA devraient commencer à fournir aux expériences des antiprotons pour la physique le 22 avril. L'exploitation 2024 a été prolongée de quatre semaines, soit jusqu'au 25 novembre, pour le LHC, et de cinq semaines, soit jusqu'au 2 décembre, pour les injecteurs. L'arrêt technique hivernal (YETS) débutera plus tard dans l'année, ce qui permettra d'acquérir davantage de données pour la physique en 2024.

Rende Steerenberg

CERN70 : Aux avant-gardes de l'informatique

Partie 7 de la série [CERN70](#). Paolo Zanella rejoint le groupe informatique du CERN en 1962, quelques années après l'arrivée du premier ordinateur



Les unités de bandes de données du premier supercalculateur du CERN, un CDC 6600, installé en 1965. (Image: CERN)

Le premier ordinateur du CERN, un gigantesque Ferranti Mercury à tubes à vide, est installé en 1958. Il constitue la première étape dans le développement du calcul numérique au CERN.

En 1965, l'arrivée du premier supercalculateur, un CDC 6600 conçu par le pionnier de l'informatique Seymour Cray, marque la grande étape suivante. Cette machine à transistors est la première véritable machine à calculer. Le CERN est parmi les premiers à adopter ces nouvelles technologies, qui demandent encore de gros efforts de mise en œuvre en raison de l'instabilité du matériel.

En 1972, le CERN installe le CDC 7600, la machine la plus puissante du marché, cinq fois plus rapide que le 6600. Le CERN investit alors dans les logiciels, et redouble d'efforts pour adopter des techniques d'avant-garde en matière de technologies de l'information. Les deux CDC jouent un rôle majeur dans les calculs menés en physique des hautes énergies. Durant de nombreuses années, il n'existera pas de machines aussi sophistiquées ni aussi rapides que le CDC 7600, qui est finalement débranché en 1984. En douze ans, il aura traité une quantité considérable de données, pour le compte de milliers d'utilisateurs.

En parallèle, entre 1973 et 1980, le CERN construit des systèmes informatiques très sophistiqués pour commander les accélérateurs. Grâce à ces systèmes, le [Synchrotron à protons \(PS\)](#) devient plus « flexible » : il peut être utilisé en temps partagé par les différentes expériences et les autres accélérateurs, le

[Supersynchrotron à protons \(SPS\)](#) puis, plus tard, le [Grand collisionneur électron-positon \(LEP\)](#). Les ingénieurs du CERN mettent en place des réseaux, des systèmes informatiques distribués, des interfaces humain-machine avec écrans tactiles et boules roulantes... La tendance passe à un système décentralisé, avec beaucoup d'ordinateurs plus petits, plutôt qu'un grand système central régissant l'informatique. Les grandes expériences scientifiques nées dans les années 1980, ainsi que celles qui collectent aujourd'hui des données au [Grand collisionneur de hadrons \(LHC\)](#), n'auraient pas été possibles si le CERN n'avait pas investi massivement en ressources humaines et matérielles dans le domaine du traitement de l'information et des technologies de la communication. L'une des retombées les plus gratifiantes en fut [l'invention du World Wide Web au CERN](#) au début des années 1990, qui a eu un impact fondamental sur la science et la société.



L'ordinateur Ferranti Mercury fut le premier ordinateur du CERN. Il fut installé dans le bâtiment 2 le 30 juin 1958. (Image : CERN)

Témoignage

Paolo Zanella rejoint le groupe informatique du CERN en 1962, quelques années après l'arrivée du premier ordinateur. Il dirigera par la suite, de 1976 à 1989, la division du Traitement des données au CERN, avant de devenir professeur d'informatique à l'Université de Genève.

« Lorsque je suis entré au CERN, j'ai été chargé d'identifier les problèmes et de les résoudre, mais également d'essayer de convaincre les physiciens de l'utilité des ordinateurs. Quelques jours à peine après mon arrivée, Lew Kowarski, qui dirigeait à l'époque la division du Traitement des données, m'a envoyé voir Carlo Rubbia. Je devais persuader ce "futur prix Nobel", selon les termes de Lew Kowarski, d'utiliser l'IBM 709 qui venait d'être installé. L'accueil que me réserva Carlo Rubbia fut glacial : les physiciens n'avaient besoin ni de cette machine, ni de moi. Mais il m'a quand même rappelé pour suggérer quelques essais. Finalement, il a été l'un des premiers à adopter l'informatique, qu'il utilisa largement et avec

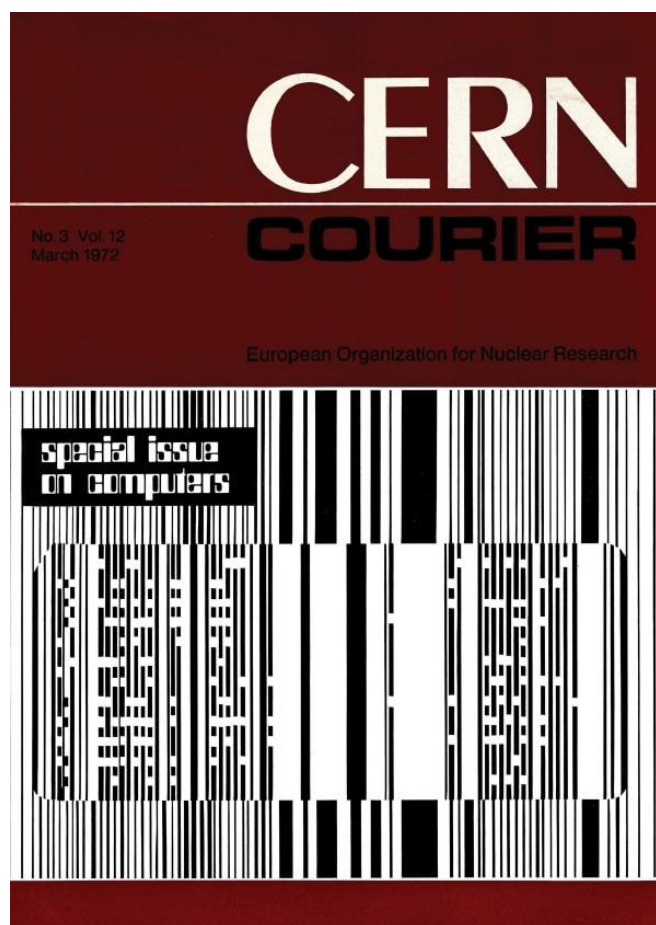
succès tout au long de ses brillants travaux expérimentaux, au CERN comme ailleurs.

Je fus nommé à la tête de la division en 1976, avec pour mission d'enrayer la crise qu'elle traversait. Nous avions des ordinateurs puissants mais peu fiables et nous avons vécu quelques catastrophes avec nos logiciels. Les physiciens étaient furieux. Mais, après quelques années, ils furent satisfaits des changements. La division avait gagné leur respect.

Nous avons fourni d'excellents services tout en pilotant le développement de notre domaine. Toutefois, les relations avec les chercheurs n'ont jamais été faciles. Dans les années 1970, lorsque nous demandions de l'argent pour développer les réseaux, ils ne voyaient pas "pourquoi deux ordinateurs pouvaient souhaiter dialoguer". Par la suite, le câblage des bâtiments et l'avènement des stations de travail ont également rencontré une forte opposition. Les technologies de l'information (IT) ont finalement envahi tous les étages où des expériences étaient menées, ainsi que les bureaux des ingénieurs et des administrateurs. À la fin de ma carrière, l'invention du World Wide Web fit du CERN l'un des sites de recherche scientifique les meilleurs et les plus avancés au monde en matière de technologies de l'information.

J'ai beaucoup appris de ma formation au CERN, et pas uniquement sur le plan technique. C'est là que j'ai acquis le courage de m'attaquer à l'impossible et de gagner. J'ai vécu l'un des demi-siècles les plus passionnants de la physique des particules. Au CERN, j'ai appris quelques questions de base qui peuvent s'appliquer à tout : à quoi cela peut-il servir ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Est-ce que cela va fonctionner ? J'ai compris également que si vous produisez quelque chose d'utile qui

fonctionne, ce sera sans nul doute acclamé et adopté.



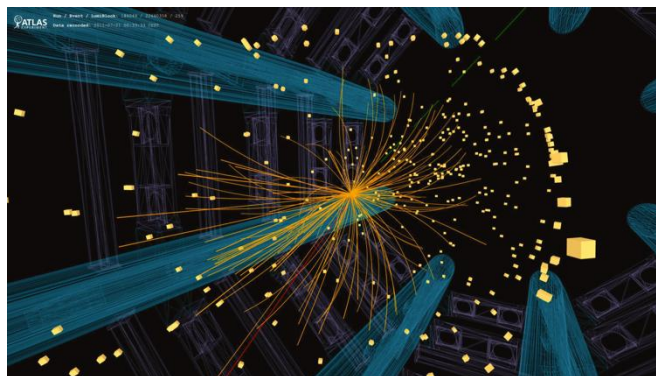
Le Courrier CERN de mars 1972 est un numéro spécial sur les ordinateurs. Il commence par l'article « Les ordinateurs : pourquoi ? ». (Image: CERN)

Dans les années 1960, l'informatique existait mais personne ne savait quoi en faire. De son côté, la science poursuivait sa marche. Et ces deux mondes ont dû se rapprocher pas à pas. Les technologies de l'information forment une machine universelle qui peut beaucoup pour la science et la civilisation. Les technologies de l'information et la physique des particules ont connu des courbes de croissance très semblables. Elles se sont mutuellement poussées et transformées. J'ai eu beaucoup de chance de passer la majeure partie de ma vie au croisement de ces deux disciplines passionnantes. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Pour plus d'informations sur l'histoire de l'informatique au CERN, rendez-vous sur le [site web du département IT du CERN](#).

News from Moriond: ATLAS provides first measurement of the W-boson width at the LHC

The measurement is the most precise yet made by a single experiment



View of an ATLAS collision event in which a candidate W boson decays into a muon and a neutrino. The reconstructed tracks of the charged particles in the inner part of the ATLAS detector are shown as orange lines. The

energy deposits in the detector's calorimeters are shown as yellow boxes. The identified muon is shown as a red line. The missing transverse momentum associated with the neutrino is shown as a green dashed line. (Image: ATLAS/CERN)

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

The discovery of the Higgs boson in 2012 slotted in the final missing piece of the Standard Model

puzzle. Yet, it left lingering questions. What lies beyond this framework? Where are the new phenomena that would solve the Universe's remaining mysteries, such as the nature of dark matter and the origin of matter–antimatter asymmetry?

One parameter that may hold clues about new physics phenomena is the “width” of the W boson, the electrically charged carrier of the weak force. A particle’s width is directly related to its lifetime and describes how it decays to other particles. If the W boson decays in unexpected ways, such as into yet-to-be-discovered new particles, these would influence the measured width. As its value is precisely predicted by the Standard Model based on the strength of the charged weak force and the mass of the W boson (along with smaller quantum effects), any significant deviation from the prediction would indicate the presence of unaccounted phenomena.

In a new study, the ATLAS collaboration measured the W-boson width at the Large Hadron Collider (LHC) for the first time. The W-boson width had previously been measured at CERN’s Large Electron–Positron (LEP) collider and Fermilab’s Tevatron collider, yielding an average value of 2085 ± 42 million electronvolts (MeV), consistent with the Standard-Model prediction of 2088 ± 1 MeV. Using proton–proton collision data at an energy of 7 TeV collected during Run 1 of the LHC, ATLAS measured the W-boson width as 2202 ± 47 MeV. This is the most precise measurement to date made by a single experiment, and — while a bit larger — it is consistent with the Standard-Model prediction to within 2.5 standard deviations (see figure below).

This remarkable result was achieved by performing a detailed particle-momentum analysis of decays of the W boson into an electron or a muon and their corresponding neutrino, which goes undetected but leaves a signature of missing energy in the collision event (see image above). This required physicists to precisely

calibrate the ATLAS detector’s response to these particles in terms of efficiency, energy and momentum, taking contributions from background processes into account.

However, achieving such high precision also requires the confluence of several high-precision results. For instance, an accurate understanding of W-boson production in proton–proton collisions was essential, and researchers relied on a combination of theoretical predictions validated by various measurements of W and Z boson properties. Also crucial to this measurement is the knowledge of the inner structure of the proton, which is described in parton distribution functions. ATLAS physicists incorporated and tested parton distribution functions derived by global research groups from fits to data from a wide range of particle physics experiments.

The ATLAS collaboration measured the W-boson width simultaneously with the W-boson mass using a statistical method that allowed part of the parameters quantifying uncertainties to be directly constrained from the measured data, thus improving the measurement’s precision. The updated measurement of the W-boson mass is 80367 ± 16 MeV, which improves on and supersedes the previous ATLAS measurement using the same dataset. The measured values of both the mass and the width are consistent with the Standard-Model predictions.

Future measurements of the W-boson width and mass using larger ATLAS datasets are expected to reduce the statistical and experimental uncertainties. Concurrently, advancements in theoretical predictions and a more refined understanding of parton distribution functions will help to reduce the theoretical uncertainties. As their measurements become ever more precise, physicists will be able to conduct yet more stringent tests of the Standard Model and probe for new particles and forces.

ATLAS collaboration

News from Moriond: searching for new asymmetry between matter and antimatter

LHCb has conducted a new search for matter–antimatter asymmetry using its full data sets from the first and second runs of the LHC

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

Once a particle of matter, always a particle of matter. Or not. Thanks to a quirk of quantum physics, four known particles made up of two different quarks – such as the electrically neutral D meson composed of a charm quark and an up antiquark – can spontaneously oscillate into their antimatter partners and vice versa.

At a seminar held recently at CERN, the LHCb collaboration at the Large Hadron Collider (LHC) presented the results of its latest search for matter–antimatter asymmetry in the oscillation of the neutral D meson, which, if found, could help shed light on the mysterious matter–antimatter imbalance in the Universe.

The weak force of the Standard Model of particle physics induces an asymmetry between matter and antimatter, known as CP violation, in particles containing quarks. However, these sources of CP violation are difficult to study and are insufficient to explain the matter–antimatter imbalance in the Universe, leading physicists to both search for new sources and to study the known ones better than ever before.

In their latest endeavour, the LHCb researchers have rolled up their sleeves to measure with unprecedented precision a set of parameters that determine the matter–antimatter oscillation of the neutral D meson and enable the search for the hitherto unobserved but predicted CP violation in the oscillation.

The collaboration had previously measured the same set of parameters, which are linked to the decay of the neutral D meson into a positively charged kaon and a negatively charged pion, using its full data set from Run 1 of the LHC and a partial data set from Run 2. This time around, the team analysed the full Run-2 data set and, by combining the result with that of its previous analysis, excluding the partial Run-2 data set, it obtained the most precise measurements of the parameters to date – the overall measurement uncertainty is 1.6 times smaller than the smallest uncertainty achieved before by LHCb.

The results are consistent with previous studies, confirming the matter–antimatter oscillation of the neutral D meson and showing no evidence of CP violation in the oscillation. The findings call for future analyses of this and other decays of the neutral D meson using data from the third run of the LHC and its planned upgrade, the High-Luminosity LHC.

Other neutral D meson decays of interest include the decay into a pair of two kaons or two pions, in which LHCb researchers observed CP violation in particles containing charm quarks for the first time, and the decay into a neutral kaon and a pair of pions, with which LHCb clocked the speed of the particle's matter–antimatter oscillation. No avenue should be left unexplored in the search for clues to the matter–antimatter imbalance in the Universe and other cosmic mysteries.

Find out more on the [LHCb website](#).

Ana Lopes

News from Moriond: FASER measures high-energy neutrino interaction strength

The interaction strength of neutrinos had never previously been measured in this energy range

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

Operating at CERN's Large Hadron Collider (LHC) since 2022, the FASER experiment is designed to search for extremely weakly interacting particles. Such particles are predicted by many theories beyond the Standard Model that are attempting to solve outstanding problems in physics such as the nature of dark matter and the matter-antimatter imbalance in the Universe. Another goal of the experiment is to study interactions of high-energy neutrinos produced in the LHC collisions, particles that are nearly impossible to detect in the four big LHC experiments. Last week, at the annual Rencontres de Moriond conference, the FASER collaboration presented a measurement of the interaction strength, or "cross section", of electron neutrinos (ν_e) and muon neutrinos (ν_μ). This is the first time such a measurement has been made at a particle collider. Measurements of this kind can provide important insights across different aspects of physics, from understanding the production of "forward" particles in the LHC collisions and improving our understanding of the structure of the proton to interpreting measurements of high-energy neutrinos from astrophysical sources performed by neutrino-telescope experiments.

FASER is located in a side tunnel of the LHC accelerator, 480 metres away from the ATLAS detector collision point. At that location, the LHC beam is already nearly 10 metres away, bending away on its circular 27-kilometre path. This is a unique location for studying weakly interacting particles produced in the LHC collisions. Charged particles produced in the collisions are deflected by the LHC magnets. Most neutral particles are stopped by the hundreds of metres of rock between FASER and ATLAS. Only very weakly interacting neutral particles like neutrinos are

expected to continue straight on and reach the location where the detector is installed.

The probability of a neutrino interacting with matter is very small, but not zero. The type of interaction that FASER is sensitive to is where a neutrino interacts with a proton or a neutron inside the detector. In this interaction, the neutrino transforms into a charged "lepton" of the same family – an electron in the case of an ν_e , and a muon in the case of a ν_μ – which is visible in the detector. If the energy of the neutrino is high, several other particles are also produced in the collision.

The detector used to perform the measurement consists of 730 interleaved tungsten plates and photographic emulsion plates. The emulsion was exposed during the period from 26 July to 13 September 2022 and then chemically developed and analysed in search of charged particle tracks. Candidates for neutrino interactions were identified by looking for clusters of tracks that could be traced back to a single vertex. One of these tracks then had to be identified as a high-energy electron or muon.

In total, four candidates for an ν_e interaction and eight candidates for a ν_μ interaction have been found. The four ν_e candidates represent the first direct observation of electron neutrinos produced at a collider. The observations can be interpreted as measurements of neutrino interaction cross sections, yielding $(1.2 \pm 0.9 - 0.8) \times 10^{-38} \text{ cm}^2 \text{ GeV}^{-1}$ in the case of the ν_e and $(0.5 \pm 0.2) \times 10^{-38} \text{ cm}^2 \text{ GeV}^{-1}$ in the case of the ν_μ . The energies of the neutrinos were found to be in a range between 500 and 1700 GeV. No measurement of the neutrino interaction cross section had previously been made at energies above 300 GeV in the case of the ν_e and between 400 GeV and 6 TeV in the case of the ν_μ .

The results obtained by FASER are consistent with expectations and demonstrate the ability of FASER to make neutrino cross-section measurements at the LHC. With the full LHC Run 3 data, 200 times

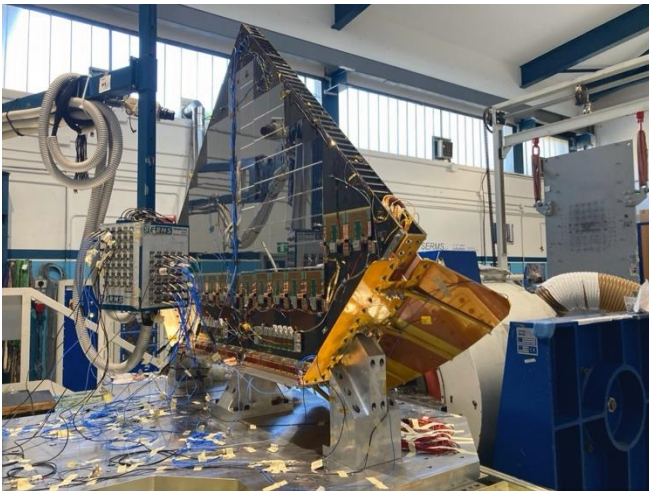
more neutrino events will be detected, allowing much more precise measurements.

Read more in the [FASER publication](#).

Piotr Traczyk

Cure de rajeunissement pour AMS

Après avoir passé plus de 10 années dans l'espace arrimé à l'ISS, le détecteur AMS va subir une nouvelle transformation. Grâce à de nouvelles capacités, il pourra étudier des signatures de type matière noire dans les rayons cosmiques



Une plaque destinée à la nouvelle couche ajoutée au détecteur subit un test de vibration à l'INFN, Pérouse. (Image: Corrado Gargiulo/INFN)

En 2011, le détecteur AMS ([Spectromètre magnétique alpha](#)) était arrimé à la Station spatiale internationale (ISS). Depuis, le détecteur a enregistré plus de 200 milliards d'événements issus de rayons cosmiques. Si la plupart des sources de ces événements sont connues, certaines signatures dans les données pourraient indiquer la présence de matière noire. La dernière mise à niveau du détecteur permettra d'explorer cette piste.

AMS reçoit les particules de rayons cosmiques qui atteignent la Terre en provenance du Soleil ou de sources lointaines telles que des étoiles qui explosent en supernovas, ou des trous noirs. La plupart des rayons cosmiques détectés par AMS sont des protons, mais le détecteur est aussi atteint par des noyaux lourds tels que fer ou silicium. Une signature est toutefois particulièrement intrigante : AMS a détecté un flux inhabituellement élevé de positons, partenaires des électrons dans l'antimatière. Les positons et autres particules d'antimatière sont rares dans l'Univers et ne devraient donc pas être observés en aussi grand nombre dans les données

recueillies par AMS. Leur origine n'est pas encore confirmée ; ils pourraient provenir de pulsars (restes d'étoiles qui ont une vitesse de rotation élevée et qui émettent des signaux réguliers), d'une source astrophysique encore inconnue ou de la matière noire. Le flux de positons observé concorde très bien avec les modèles de matière noire. Pour pouvoir étudier ce phénomène avec plus de précision, la collaboration AMS est en train de rénover le détecteur.

La principale amélioration consistera en l'ajout au détecteur d'une nouvelle couche comportant un plus grand nombre de rubans de silicium : on augmentera ainsi de 300 % l'acceptance des particules incidentes. « D'ici à 2030, AMS élargira la gamme d'énergie du flux de positons et réduira l'erreur d'un facteur deux par rapport aux données actuelles », explique Sam Ting (MIT), porte-parole d'AMS. Le détecteur pourra ainsi étudier plus en détail la signature du positon.

L'ajout de trois nouvelles surfaces radiantes constitue une autre amélioration importante. AMS étant exposé directement à la lumière du Soleil, il est peint en blanc, ce qui lui permet de réfléchir la chaleur pour conserver une température à laquelle il peut fonctionner. Après 13 années passées dans un environnement difficile, la peinture s'est dégradée ; pour compenser, ces nouvelles surfaces radiantes permettront de préserver une température appropriée.

Actuellement, tous les éléments faisant partie de l'amélioration du détecteur, y compris l'électronique et le matériel, sont construits sous la forme d'unités pour « validation » et « qualification ». Si ces unités sont qualifiées par les tests effectués au CERN, à l'INFN Pérouse et à l'IABG en Allemagne, un modèle final « vol » entrera en production. Les astronautes s'entraînent déjà sur Terre avec les prototypes

dans des environnements similaires à ceux de l'espace. En 2026, lorsque la mise à niveau sera lancée, les astronautes installeront les nouveaux éléments sur AMS lors de sorties dans l'espace. « Tout va très, très vite », souligne Corrado Gargiulo, ingénieur au CERN. Nous n'avons pas le choix ; si nous arrivons trop tard, la mise à niveau n'aura plus d'intérêt. » En effet, la mission a

désormais une date de fin. La NASA a programmé la mise hors orbite de l'ISS pour 2030 ; en attendant, AMS pourra enregistrer un grand nombre d'événements issus de rayons cosmiques afin d'étudier la signature des positons.

Sanje Fenkart

Le CERN adopte une stratégie pour atténuer l'impact environnemental lié aux achats

Il s'agit d'une stratégie globale visant à réduire les émissions résultant des achats de l'Organisation

Le CERN dépense chaque année quelque 500 MCHF en biens et services pour construire, entretenir et exploiter son infrastructure afin d'atteindre ses objectifs scientifiques. Ces achats ont un coût financier, mais également un impact sur l'environnement en raison des émissions indirectes qui en résultent. En 2023, le CERN a rendu compte pour la première fois de ces émissions indirectes liées aux achats dans son [rapport sur l'environnement](#), lesquelles s'élevaient, en 2021 et 2022, respectivement à 98 030 teqCO_2 et 104 974 teqCO_2 . Concrètement, cela représente plus de 90 % des émissions indirectes totales du CERN, le reste découlant de la mobilité du personnel, des missions et de la restauration, et à peine plus de 30 % des émissions totales du CERN.

Le CERN s'efforce d'être un exemple en matière de recherche écoresponsable en prenant des mesures dans les domaines qui ont le plus d'impact, notamment la consommation d'énergie et d'eau ainsi que les émissions, et en fixant des objectifs pour limiter le plus possible son empreinte environnementale. L'adoption de mesures visant à avoir un impact positif sur les émissions liées aux achats est une priorité pour laquelle une stratégie globale a été élaborée, qui incitera le CERN, ses fournisseurs et chacun d'entre nous à prendre des décisions réfléchies lors de l'achat de biens ou de services.

Cette stratégie repose sur la [politique du CERN relative à des achats respectueux de l'environnement](#) que le Directoire élargi a approuvée en juin 2023. Selon cette politique, la responsabilité environnementale doit faire partie

intégrante, lorsque cela est approprié, de toutes les phases du processus d'achat. Elle incite ainsi l'Organisation à effectuer des achats respectueux de l'environnement et à obtenir des résultats durables tant en interne que dans l'ensemble de ses chaînes d'approvisionnement, en intégrant les bonnes pratiques dans ses processus, en mesurant leur impact, en communiquant avec toutes les parties prenantes et en les sensibilisant à cette question.

En décembre 2023, le Directoire élargi a approuvé la mise en œuvre de cette politique, à compter du 1^{er} janvier 2024. Il est prévu une phase de lancement d'une année pour identifier les domaines dans lesquels elle peut être mise en œuvre, ainsi qu'un vaste programme de sensibilisation incluant une formation sur mesure pour les responsables techniques, et, pour les départements, des ateliers axés sur les activités d'achat.

Par ailleurs, des projets pilotes permettront d'évaluer l'intégration de critères environnementaux dans les études de marché et les appels d'offres. Les responsables des achats auront accès à un outil relatif au devoir de diligence concernant la durabilité des fournisseurs et à des lignes directrices décrivant les bonnes pratiques. Ces ressources leur permettront d'acquérir les connaissances nécessaires pour évaluer les fournisseurs selon les efforts fournis en matière de développement durable.

En outre, un programme visant à établir un dialogue avec les fournisseurs sera lancé afin d'encourager les discussions sur la durabilité au sein de nos chaînes d'approvisionnement, dans le

but de collaborer avec eux et de les inciter à adopter des pratiques durables.

D'une manière générale, ce plan global de mise en œuvre est conçu pour assurer une transition en douceur vers l'adhésion à la politique, et créer un cadre durable pour toutes les parties prenantes concernées. Le succès de la mise en œuvre dépendra de la capacité de tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement à remettre en question nos choix et nos décisions, du département IPT du CERN et du personnel responsable des achats, jusqu'aux fournisseurs eux-mêmes dans nos 23 États membres et

11 États membres associés, tout en s'efforçant d'obtenir des retours industriels équilibrés.

Chris Hartley, chef du département IPT, explique : *« Il est très important d'avoir instauré au CERN une politique d'achats écoresponsables. Toutes les parties prenantes du CERN souhaitent que l'Organisation continue à réduire son impact sur l'environnement. Cette politique, soutenue par notre engagement croissant en faveur d'un approvisionnement responsable, d'une réduction des déchets et d'un dialogue avec les fournisseurs, contribuera à un avenir plus durable ».*

Département IPT

Bien dans son travail : Décharger les tensions

La quatrième partie de la série « [Bien dans son travail](#) » se penche sur les différentes façons de décharger les tensions



Relâcher la pression

Nombre d'entre nous aimeraient ne plus ressentir de stress, mais il est parfois **difficile de lâcher prise**. Peut-être craignons-nous ensuite de ne pas avoir la force de faire face aux exigences de la vie quotidienne. Cela peut être le cas lorsque nous sommes **fatigués** ou que nous subissons **trop de stress**.

Comme avec une cocotte-minute, il n'est peut-être pas judicieux « d'ouvrir le couvercle d'un coup » et de relâcher toute la pression accumulée sans s'être préparé au préalable. Il vaut mieux libérer la pression accumulée par étapes, progressivement. Cela peut contribuer à nous soulager et à nous donner plus d'énergie.

Lorsque nous avons subi du stress ou retenons une émotion au détriment de notre santé, le **corps** envoie des **signaux d'alerte** :

- Essoufflement ou respiration superficielle

- Mâchoire crispée
- Gorge serrée et sèche
- Épaules et nuque tendues
- Estomac noué ou tension nerveuse au niveau du plexus solaire

À long terme, ces signes avant-coureurs peuvent saper notre énergie et nous épuiser. Rétablir notre équilibre corporel est une étape essentielle dans la gestion du stress. Les trois fondamentaux suivants sont particulièrement efficaces pour évacuer ses tensions :

1. Respirer, en se concentrant sur l'expiration
2. Bouger
3. Faire des exercices vocaux

Ces quelques gestes simples permettent de retrouver son calme. Libérer notre esprit et notre corps nous donne la force intérieure dont nous avons besoin pour faire face aux pressions, aux défis ou aux difficultés.

Agir

Dans le cadre de la campagne « **Efficacité et bienveillance au travail** », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose des **ressources utiles** qui peuvent être téléchargées, notamment des **exercices** pour nous aider à **mieux respirer** et à découvrir les **souppes de sécurité** qui permettent de relâcher la pression.

De plus :

- Le 4 juin, à l'heure du déjeuner, les **psychologues du CERN** organiseront des [sessions](#) en anglais et en français sur **les techniques permettant de gérer le stress** au quotidien.
- Le groupe Formation et développement du Département des ressources humaines du CERN propose également des formations pour renforcer la résilience et lutter contre le stress :
 - Pour les superviseurs : « [Maintenir une approche positive : une perspective de leadership](#) »

- Pour les équipes : « [Renforcer la résilience des équipes par une gestion positive du stress](#) »
- Pour tous les membres du personnel : « [Équilibre entre performance et pression](#) »

Cet article est le quatrième de la série en 12 étapes « [Bien dans son travail](#) ». Des articles sur ce thème seront publiés tous les deux mois.

Département HR

Le CERN et Pro Helvetia annoncent les noms des lauréats de la sixième édition du programme Connect

Arts at CERN et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, ont annoncé aujourd'hui les noms des lauréats de la sixième édition du programme Connect ; il s'agit de Robin Meier Wiratunga et de Vimala Pons

[Connect](#) est un programme de résidence artistique lancé en 2021 par [Arts at CERN](#), en collaboration avec la Fondation suisse pour la culture [Pro Helvetia](#). Réservée aux artistes basés en Suisse qui travaillent à la croisée de la science et de la recherche artistique, cette résidence, axée sur la recherche, les invite à venir au CERN approfondir leurs idées et créer de nouvelles œuvres.

Le duo d'artistes sélectionné est composé de Robin Meier Wiratunga et de Vimala Pons. Robin Meier Wiratunga est un artiste compositeur qui cherche à comprendre comment les êtres humains, les insectes et les objets pensent. Collaborant étroitement avec des chercheurs, il mêle dans son travail apprentissage automatique et connaissances sur l'intelligence animale, créant ainsi des partitions semblables à des constellations dont les motifs musicaux apparaissent comme des clés ouvrant la réflexion. Vimala Pons est une actrice se produisant pour le cinéma indépendant et le cinéma d'auteur.

Les deux artistes consacreront leur résidence au CERN à développer leur proposition intitulée, « *Guided Meditations for the End of the Universe* ». Ce projet vise à s'immerger dans les théories cosmologiques sur la fin de l'Univers pour les transformer en expériences méditatives et incarnées. S'appuyant sur une approche

anthropologique pour aborder la science, les artistes comptent utiliser des enregistrements de voix, de la musique électronique, des environnements lumineux et des données sonifiées obtenues à partir de collisions de particules.

Le programme *Connect*, dont c'est la sixième édition, est devenu une plateforme essentielle pour les artistes basés en Suisse qui souhaitent développer leur pratique artistique au CERN, dans le cadre d'un dialogue avec la physique et la science. La collaboration entre *Arts at CERN* et Pro Helvetia se prolongera l'an prochain avec *Connect Chile* et *Connect India*, poursuivant ainsi sa mission, à savoir favoriser les interactions et le dialogue entre les communautés artistiques et scientifiques.

« Nous vivons une période à la fois complexe et passionnante, car nous assistons à l'apparition d'une infrastructure solide et dynamique destinée à intégrer l'activité artistique dans les sciences, explique Mónica Bello, curatrice et responsable d'Arts at CERN. Il s'agit d'une évolution transformatrice prometteuse qui offre des possibilités d'innovation culturelle sans précédent. Le programme Connect témoigne de cette dynamique, et je suis fière de voir que notre partenariat avec Pro Helvetia prospère. Il nous

permet d'accueillir de nouveaux artistes en résidence qui proviennent d'horizons divers et ont des points de vue différents, renforçant le lien entre l'art et la science en Suisse ».

« Cette sixième édition du programme Connect confirme l'importance des relations entre art, science et technologie. La qualité et la diversité des candidatures reçues illustrent la richesse de cette interdisciplinarité et à quel point elle fait partie des pratiques artistiques actuelles. Nous sommes heureux de pouvoir encourager le dialogue et l'innovation dans le cadre de cette remarquable

interdisciplinarité, et nous réjouissons de la collaboration en cours avec Arts at CERN », souligne Philippe Bischof, directeur de Pro Helvetia.

Faisaient partie du jury du programme Connect Mónica Bello, curatrice et responsable d'Arts at CERN, Giulia Bini, responsable et curatrice du programme Enter the Hyper-Scientific à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), et Federica Martini, responsable du master en arts visuels Critical Curatorial Cybermedia (CCC) à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD).

L'évacuation de la caverne de CMS ouvre la voie à une nouvelle conception en matière de sécurité

Comment un exercice d'évacuation de la caverne de l'expérience CMS a fourni des données précieuses sur le comportement humain, qui aideront les installations souterraines complexes à mieux se préparer aux situations d'urgence

Le CERN vise l'excellence en matière de sécurité, un domaine qu'il s'est engagé à améliorer en permanence. La préparation aux situations d'urgence est une priorité pour l'Organisation ; il s'agit en effet d'un élément clé de son objectif visant à protéger les personnes travaillant sur son domaine ainsi que ses installations. Dans ce contexte, des exercices réguliers d'évacuation de toutes les zones d'accélérateurs et d'expérimentation répondent à une obligation réglementaire et font partie des [objectifs en matière de sécurité du CERN](#).

Par une journée chaude et ensoleillée de février 2024, 48 personnes vquaient à leurs occupations quotidiennes dans la caverne de CMS ; elles ignoraient qu'un exercice d'évacuation, soigneusement planifié depuis plusieurs mois, était sur le point de commencer. Ces exercices sont d'une grande importance : ils permettent aux personnes utilisant les installations, ainsi qu'aux équipes de secours, de se familiariser avec les procédures d'urgence dans différents contextes et environnements. Lorsque l'alarme a retenti, les 48 personnes ont réagi calmement, rejoignant le point de rassemblement rapidement et en toute sécurité. Le résultat de l'exercice a donc été positif pour CMS. De plus, outre les enseignements importants tirés de l'exercice, des données supplémentaires ont été

recueillies qui contribueront à améliorer les procédures d'évacuation, mais aussi la conception des installations afin de rendre les plans d'urgence encore plus efficaces.

Cet exercice d'évacuation est le résultat d'une collaboration pilote entre l'équipe de sécurité de CMS, l'équipe chargée de l'ingénierie de la Sécurité incendie de l'unité HSE (FSE), et la division de l'Ingénierie de la sécurité incendie de l'Université de Lund, en Suède, qui a profité de cet exercice pour étudier le comportement humain dans des situations d'urgence.

Comprenant les rapports d'observateurs infiltrés, des questionnaires, et des images issues de caméras de sécurité (utilisées en toute conformité avec la Circulaire opérationnelle n° 11 pour garantir l'anonymat), les données recueillies fournissent de nombreuses informations utiles sur la dynamique de l'évacuation, les caractéristiques de l'occupant et la perception des procédures de sécurité.

Ces informations sont essentielles pour concevoir les zones d'expérimentation souterraines et leurs plans d'urgence. Contrairement à la conception des bâtiments situés en surface, qui suit les normes de sécurité nationales, celle des zones souterraines fait largement appel à la modélisation informatique. En s'appuyant sur divers paramètres, il est possible de simuler le

comportement des gens en cas de situation d'urgence afin de prédire l'efficacité d'une évacuation en conditions réelles.

Dans cette étude pilote, l'équipe FSE et celle de l'Université de Lund utiliseront les données d'évacuation de CMS pour identifier des comportements humains uniques, observés en situation d'urgence en milieu souterrain complexe. Cela permettra d'élargir la base de connaissances actuelle et de constituer une base de données sur des paramètres d'entrée

spécifiques visant à affiner ou à valider les modèles d'évacuation existants.

Cette méthodologie contribuera non seulement à améliorer les interventions d'urgence dans les cavernes du CERN, mais aura également un impact sur la conception en matière de sécurité dans les installations complexes actuelles et futures, au CERN et ailleurs.

Collaboration CMS & unité HSE

Du matériel informatique du CERN en Afrique du Sud



Bob Jones (à gauche), directeur adjoint du département IT du CERN, Curtis Singo (au milieu), conseiller politique et économique à l'ambassade d'Afrique du Sud à Berne, et Joachim Mnich (à droite), directeur de la recherche et de l'informatique du CERN, au bâtiment 133, où le matériel informatique est préparé pour l'expédition. (Image: CERN)

Le 9 avril 2024, une cérémonie a marqué le don de matériel informatique à l'[Université de technologie de Tshwane](#), en Afrique du Sud, à laquelle Curtis Singo, conseiller politique et économique à l'ambassade d'Afrique du Sud à Berne, Joachim Mnich, directeur de la recherche et de l'informatique du CERN, et Bob Jones,

directeur adjoint du département IT du CERN, ont assisté.

À cette occasion, 21 serveurs et quatre commutateurs réseau ont été envoyés à l'Université de technologie de Tshwane, où ils seront utilisés pour des projets universitaires et de recherche.

Le CERN fait régulièrement don de matériel informatique ne répondant plus à ses besoins très spécifiques, néanmoins plus que suffisant pour des environnements moins exigeants. À ce jour, le CERN a donné un total de 2 500 serveurs et de 150 commutateurs réseau à des pays et des organisations internationales, à savoir l'Algérie, la Bulgarie, l'Égypte, l'Équateur, le Ghana, le Maroc, le Mexique, le Népal, le Pakistan, la Palestine, les Philippines, le Sénégal, la Serbie, la Jordanie, le Liban, et à présent l'Afrique du Sud.

Si vous êtes un organisme de recherche financé par des fonds publics, vous pouvez [faire une demande pour recevoir des équipements informatiques du CERN](#).

Marina Banjac

Passage de relais au Bureau de l'ombud du CERN



Laure Esteveny (à gauche) remet les clés du Bureau de l'ombud à Marie-Luce Falipou, qui entrera en fonction le 1^{er} mai. (Image: CERN)

Le Bureau de l'ombud du CERN a été créé en 2010 afin de proposer à l'ensemble de la communauté du CERN un service d'appui pour la résolution informelle des conflits, de manière consensuelle et impartiale. Depuis, plusieurs ombuds se sont succédés dans cette fonction solidement ancrée au sein du Laboratoire. Le 1^{er} mai, Marie-Luce Falipou, cinquième ombud du CERN, prendra ses fonctions. Elle succède à Laure Esteveny, qui occupe ce poste depuis avril 2021 et qui part en préretraite.

À cette occasion, Laure et Marie-Luce ont accepté de répondre aux questions de l'équipe du *Bulletin*.

Le Bulletin : Laure, qu'est-ce qui vous a poussée à devenir ombud ?

Laure : J'ai débuté ma carrière d'ombud en 2021, après 35 années passées au sein de différents départements de l'Organisation. J'ai été attirée par le côté humain de la fonction, et je n'ai pas été déçue, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu conclure ma carrière professionnelle en tant qu'ombud du CERN. C'est très enrichissant de pouvoir aider les gens à sortir d'une situation conflictuelle.

Le Bulletin : Que faut-il pour réussir dans ce rôle ?

Laure : Au début de chaque mandat, tout nouvel ombud du CERN suit la formation de l'Association

internationale des ombuds ([IAO](#)) et une formation en médiation. C'est évidemment essentiel, mais les compétences que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière au CERN m'ont aussi été d'une aide précieuse. Il faut de bonnes capacités d'analyse et une grande rigueur pour réussir cette mission.

Pierre Gildemyn, mon prédécesseur, m'a aussi beaucoup soutenue. Il a toujours été disponible pour moi, pour répondre à mes questions, et m'a fait profiter de sa propre expérience d'ombud. À mon tour, je reste disponible pour Marie-Luce ; je serai ravie de pouvoir l'aider. Je l'invite également à s'appuyer sur l'IAO et l'ensemble des réseaux professionnels d'ombuds, notamment celui des organisations internationales à Genève (UNARIO) – les ombuds font preuve d'un grand esprit d'entraide.

Le Bulletin : Avez-vous rencontré des difficultés ?

Laure : Le rôle d'ombud apporte beaucoup humainement parlant. Si je dois citer une difficulté, je dirais que l'isolement qui découle de l'essence même de la fonction n'est pas toujours facile à vivre. De plus, par définition, l'ombud n'est exposé qu'aux situations problématiques et de souffrance, au « côté obscur de la force » ; c'est parfois lourd à porter.

Le Bulletin : Marie-Luce, qu'est-ce qui vous amène dans ce rôle ?

Marie-Luce : Je connais Pierre et Laure depuis longtemps ; je les ai vus s'épanouir dans leur rôle d'ombud, pour lequel ils ont nourri une vraie passion. C'est un privilège de pouvoir endosser ce rôle à mon tour.

J'ai passé toute ma carrière au CERN, 35 ans déjà, au sein du département des Ressources humaines. J'ai exercé différentes fonctions, notamment celle de HRA (*human resources adviser*) pendant 13 ans ; j'ai donc une bonne connaissance de la culture du travail au CERN. J'ai aussi été formée à l'écoute active – ces outils me seront certainement très utiles dans mon nouveau rôle. Pour moi, devenir ombud est vraiment une évolution naturelle, même si le rôle est bien sûr unique.

Le Bulletin : Vous entrez en fonction le 1er mai prochain, mais on ne devient pas ombud du jour au lendemain j'imagine ?

Marie-Luce : Oui, en effet, je vais prendre le temps de me préparer à ce nouveau rôle, qui est vraiment à part et auquel je dois me familiariser. J'ai conscience de l'importance et de l'impact que peut avoir l'ombud, et c'est avec beaucoup d'humilité et de gratitude que j'accepte cette mission.

Le Bulletin : En tant que nouvelle ombud, quel message souhaitez-vous transmettre à la communauté du CERN ?

Marie-Luce : Je veux que les gens sachent que le bureau de l'ombud est un endroit sûr et calme où ils seront écoutés et compris en toute confidentialité. L'ombud est au service de l'ensemble de la communauté du CERN, quel que soit le rôle occupé dans l'Organisation. Les questions, problèmes et conflits font partie intégrante de la vie, y compris sur le lieu de travail. Trouver la meilleure façon de les aborder fait une

énorme différence, et c'est là que l'ombud peut aider.

Le Bulletin : Un dernier mot ?

Marie-Luce : Un grand merci à Laure d'avoir partagé son expérience avec moi et de m'assurer de son soutien ; c'est un atout précieux que d'avoir quelqu'un d'expérimenté sur qui compter.

Laure : Merci à tous ceux et celles qui m'ont fait confiance, et tout de bon à Marie-Luce !

Le Bulletin : Un grand merci à vous deux !

L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau B500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch. Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>

Communication interne

Fabiola Gianotti reçoit le prix 2024 de la Fondation pour Genève

La Fondation pour Genève a choisi de remettre son 30^e prix à Fabiola Gianotti, Directrice générale du CERN, pour honorer son engagement exceptionnel en faveur du rayonnement international de Genève.

« Je suis extrêmement honorée de recevoir le prix de la Fondation pour Genève. Le développement de la science et de la technologie, l'ouverture, la collaboration par-delà les frontières et la formation des jeunes générations sont des valeurs fondamentales du CERN, qui sont aussi

profondément ancrées dans la Genève internationale. Le fait que ces valeurs, qui me sont si chères, soient reconnues, me touche particulièrement », a déclaré Fabiola Gianotti à l'annonce du prix.

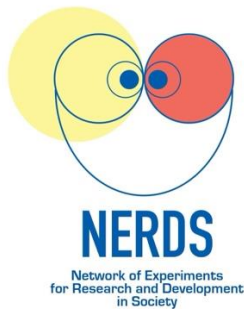
La cérémonie de remise du prix est ouverte à toutes et tous et se tiendra le **lundi 13 mai 2024 à 18h30** au Victoria Hall de Genève. Pour vous inscrire, cliquez [ici](#).

Plus d'informations [sur le site web de la Fondation pour Genève](#).

Le CERN change de nom pour son 70^e anniversaire

Le nouveau nom de l'Organisation, Nouvelles Expériences pour la Recherche et le Développement pour le bien de la Société, reflète la véritable nature du Laboratoire en 2024

Mise à jour : Avez-vous apprécié notre poisson d'avril ? Le CERN fête bien ses 70 ans, mais sans changer de nom. Pour en savoir plus sur le programme d'événements et d'activités du 70^e anniversaire du CERN, rendez-vous sur cern.ch/cern70.



Le nouveau logo de l'Organisation. Les règles d'utilisation du logo sont décrites sur le site de la [Charte graphique](#). (Image : CERN)

Lors de sa fondation, en 1954, le CERN ne comptait qu'un petit nombre de physiciens originaires de quelques pays. C'est aujourd'hui un centre international de renom pour la science et la technologie. Afin de mieux refléter son nouveau rôle dans la société, il a été décidé, à l'occasion du [70^e anniversaire](#) du Laboratoire, de lui donner un nouveau nom. La nouvelle appellation, Nouvelles Expériences pour la Recherche et le Développement pour le bien de la Société (NERDS), sera effective au 1er octobre 2024, date de célébration du 70^e anniversaire du Laboratoire. L'acronyme CERN trouve son [origine](#) dans une conférence intergouvernementale de l'UNESCO, qui s'est tenue à Paris en décembre 1951. C'est au cours de cette conférence que la première Résolution concernant la fondation d'un Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) a été adoptée. Deux mois plus tard, un accord était signé, portant création du Conseil provisoire ; l'acronyme CERN est resté. Aujourd'hui, notre compréhension de la matière a beaucoup évolué, et l'acronyme CERN apparaît désormais, aux yeux de la communauté scientifique, dépassé et restrictif.

« Le terme "nucléaire" ne reflète plus vraiment l'ensemble des recherches scientifiques menées ici, explique Elsey Tout, chargée d'actualiser l'image de l'Organisation. Le nouveau nom rend mieux

compte de tout l'éventail des travaux de recherche qui sont menés au Laboratoire dans le domaine de la physique des particules, de l'informatique, de l'ingénierie et de la technologie, ainsi que leur impact sur la société. »

« Nous ne sommes également plus une simple organisation européenne, mais une communauté mondiale regroupant plus de 80 pays, ajoute Jean Poeuplux, porte-parole pour les relations internationales du Laboratoire. Nous pensons que tout le monde se sentira inclus et sera fier d'être associé au NERDS. »

Un groupe de travail - le Comité de Recherche et d'Étude Approfondies de Toutes les Innovations Fondamentales - a été créé en 2021 afin d'évaluer différentes options pour le nouveau nom. « *NERDS est beaucoup plus inclusif et facile à retenir que CERN*, explique Rob Lauchon, président du groupe de travail. *Comme nous sommes un réseau mondial regroupant diverses expériences, nous espérons que le nouveau nom permettra d'éliminer les stéréotypes négatifs sur les personnes travaillant dans l'Organisation* », ajoute-t-il en remontant ses lunettes sur son nez.

Le groupe de travail a choisi NERDS parmi une liste de noms proposés par la communauté du CERN, dont l'Organisation Verte pour la Nouveauté Indépendante (OVNI), Laboratoire de haute énergie pour la physique (*High Energy Laboratory for Physics en anglais* ou HELP), ou encore Organisation internationale pour les découvertes (*Global Organization for Discovery en anglais* ou GOD), l'autre favori. À l'issue d'un débat animé au sein du groupe de travail, l'acronyme anglais GOD a finalement été écarté. En effet, il rappelait la « particule de Dieu », nom controversé, [donné malencontreusement](#) en 1993 au [boson de Higgs](#).

Le NERDS se réjouit à la perspective de rester à la pointe de la recherche scientifique ces 70 prochaines années et plus encore.

Naomi Dinmore

Sécurité informatique : évaluation de divers systèmes de verrouillage des smartphones

Quel type de personne êtes-vous ? Êtes-vous un artiste, un peintre par exemple ? Un accro des cartes de crédit ou juste un fou des chiffres ? Un intellectuel, ou même un génie ? Un influenceur, fier comme un paon ou juste sûr de vous ? Un mordu de la sécurité ou suffisamment vigilant ? Ou bien ignorez-vous tout de la sécurité et de la protection des données ? Supposons un instant que la façon dont vous déverrouillez votre smartphone révèle le type de personne que vous êtes.

Il existe de nombreux moyens de déverrouiller votre smartphone : schéma de verrouillage, code PIN, mot de passe, empreinte digitale biométrique ou reconnaissance faciale. Certains sont plus sûrs que d'autres, mais tous valent mieux que rien. Examinons certains d'entre eux.

Schéma de verrouillage : Tracer votre schéma de verrouillage préféré sur l'écran de votre smartphone est le choix évident pour les téléphones Android. Mais comme il s'agit de tracer une ligne continue, le nombre de possibilités réelles est assez limité, [se résumant au final à une vingtaine de schémas les plus utilisés](#). Si vous y reconnaissez le vôtre, il serait peut-être temps de choisir un schéma plus sûr. Dans tous les cas, vos gestes peuvent être espionnés et reproduits une fois que votre téléphone a été volé.

Il existe une menace plus sérieuse encore, même si elle n'existe probablement encore qu'à un niveau expérimental. Il s'agit d'un petit système sonar de base, associant un haut-parleur local pour émettre des signaux acoustiques inaudibles pour l'homme et un microphone pour enregistrer leur retour, qui a permis aux chercheurs d'utiliser « [le signal d'écho \[...\] pour analyser l'interaction avec l'appareil](#) », c'est-à-dire la manière dont votre doigt balaye l'écran et interagit avec lui. Les chercheurs ont montré comment ce sonar pouvait contribuer à identifier le schéma utilisé pour déverrouiller un téléphone Android, réduisant de 70 % le nombre d'essais que devrait effectuer un pirate informatique. Et il ne s'agit là que de leur preuve de concept... Voyons si les codes PIN et les mots de passe sont plus sûrs.

Code PIN versus mot de passe : Un exemple typique en matière de sécurité informatique est lié à la complexité du mot de passe. Les codes PIN à quatre chiffres sont dépassés, et même six chiffres ne suffisent plus vraiment. Il est difficile de deviner le code PIN de votre smartphone ou de le forcer, étant donné que votre smartphone est en principe doté d'une procédure de verrouillage n'autorisant qu'un petit nombre d'essais avant d'introduire des délais de mise en veille ou même d'effacer toutes ses données (!). Votre téléphone peut toutefois être facilement espionné afin d'obtenir le code PIN et le reproduire une fois que votre téléphone a été volé*. Ou bien masquez-vous l'écran de votre smartphone lorsque vous tapez le code PIN, comme vous le faites lorsque vous utilisez votre carte bancaire à un guichet automatique ? Bien entendu, un mot de passe long et complexe, voire une phrase de passe (à moins que vous n'utilisiez l'un des [dix mots de passe les plus utilisés](#)), constitue un meilleur choix. Il est vrai que saisir des mots de passe aussi longs et complexes peut s'avérer fastidieux. Restent les données biométriques.

Données biométriques : Utiliser un capteur d'empreintes digitales ou une capture du visage pour déverrouiller son téléphone reste notre moyen de protection préféré. Les fabricants de votre smartphone (et de votre ordinateur portable) se sont donné beaucoup de mal pour s'assurer que votre signature biométrique ne puisse pas être contrefaite au moyen de votre empreinte digitale transférée sur un morceau de ruban adhésif, en utilisant une photo de votre visage, ou en vous photographiant alors que vous dormez. Ils ont également veillé à ce que vos informations biométriques soient stockées de manière appropriée et sécurisée à l'aide d'une puce matérielle spéciale (TPM : *Trusted Platform Module* – Module de plateforme de confiance). Pourtant, des pirates ont réussi à passer outre l'authentification par empreinte digitale protégeant des appareils [Android](#) et [Windows](#). La reconnaissance faciale reste donc notre moyen préféré pour protéger l'accès à son smartphone et

à toutes les données personnelles (et professionnelles !) qui y sont stockées.

**En fait, le dernier correctif de sécurité d'Apple a corrigé certains de ces problèmes.*

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Impôts en France

Communication concernant l'attestation annuelle d'imposition interne et le relevé individuel annuel pour l'année 2023 (pour la déclaration 2024 des revenus 2023 en France)

L'Organisation rappelle aux membres du personnel qu'ils doivent observer les législations fiscales nationales qui leur sont applicables (cf. article S V 2.02 du Statut du personnel).

I - Attestation annuelle d'imposition interne et relevé individuel annuel 2023

L'attestation annuelle d'imposition interne ou le relevé individuel annuel concernant l'année 2023, délivré par le Département finances et processus administratifs, est disponible depuis le 12 février 2024 via [MyFiles](#) (sous « Financial and Social Benefits »). Cette attestation ou ce relevé est destiné uniquement aux autorités fiscales.

1. Si vous êtes actuellement membre du personnel du CERN, vous avez reçu un message électronique contenant un lien conduisant à votre attestation ou relevé, à imprimer si nécessaire.

2. Si vous n'êtes plus membre du personnel du CERN ou que vous ne parvenez pas à accéder à votre attestation ou relevé comme indiqué ci-dessus, vous trouverez les informations nécessaires pour l'obtenir sur [cette page](#).

II - Déclaration 2024 des revenus 2023 en France

La déclaration 2024 des revenus 2023 doit être remplie à l'aide des indications générales disponibles sur [cette page](#).

Pour toute question spécifique, vous êtes prié(e) de contacter directement le Service des impôts des particuliers (SIP) de votre domicile.

HR-Internal-tax@cern.ch

Département HR

Taux de change pour la déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2023: à l'attention des membres du personnel et des pensionnés résidant en France

Pour la déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2023, le taux de change moyen annuel à utiliser est de **EUR 1,05* pour CHF 1**.

*Communiqué par l'Administration fiscale française.

Département HR

Réunions individuelles avec l'administration fiscale française pour les membres du personnel du CERN

Afin d'aider les membres du personnel qui auraient besoin d'assistance, l'Organisation a décidé de mettre en place des séances individuelles de consultation fiscale avec le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Valserhône pour répondre aux questions relatives à l'impôt sur le revenu en France.

Ces séances se dérouleront sur le site de Meyrin, le vendredi 26 avril 2024 et seront animées par six représentants du SIP. Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable via [ce portail](#).

En raison du nombre limité de plages horaires disponibles, nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt.

Les consultations se dérouleront en français. Vous pouvez néanmoins être assisté(e) par un ou une collègue francophone, si besoin.

Pour toute question concernant ces séances de consultation, contactez SIPTax.support@cern.ch

Département HR

Caisse de pensions – Service des prestations : nouveaux locaux du 22 avril au 31 août

En raison de la rénovation des bureaux de la Caisse de pensions (bâtiment 5, 5^e étage), notez que, **du 22 avril au 31 août 2024**, le Service des prestations sera transféré dans le bureau [510/R-013](#) (à côté du bâtiment principal). Pour toute visite pendant cette période, nous vous remercions de bien vouloir prendre [rendez-vous](#).

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Service des prestations
(pension-benefits@cern.ch ou +41 22 767 88 11)

Commission paritaire consultative des Recours

La Commission paritaire consultative des Recours a examiné un recours interne introduit par un membre du personnel titulaire contre la décision de qualifier sa performance pour l'année 2020 d'« acceptable ». Cette procédure a été suspendue en attendant la conclusion d'une procédure d'enquête pour harcèlement. La procédure de recours interne a repris en janvier 2023.

En application de l'article R VI 1.18 du Règlement du personnel, et en accord avec le requérant, la

décision finale de la Directrice générale, du 16 novembre 2023, et le rapport de la Commission paritaire consultative des Recours sont portés à l'attention des membres du personnel.

Ces documents seront disponibles du 15 avril 2024 au 3 mai 2024 via ce lien : <https://indico.cern.ch/event/1405017/>

Département HR

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

16–20 avr | Knowledge Sharing | Balexert | Geneva International | EN & FR

[CERN and International Geneva at Balexert / Le CERN et la Genève internationale à Balexert](#)

18 avr 19:30 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN

[CERN70 public event: The virtuous circle of knowledge and innovation](#)

(more [CERN70](#) events)

19 avr 11:00 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Knowledge Transfer & Detector Seminar | EN

[Latest development on spectroscopic X-ray imaging in medicine](#)

24 avr 18:00 | Knowledge Sharing | Le Globe de la science et de l'innovation | Événements publics | FR

[Session de présentation : Progrès de l'étude de faisabilité FCC](#)

Cet événement public est destiné aux résidents des communautés locales (l'inscription est nécessaire, le nombre de places étant limité). Nous invitons la communauté du CERN à suivre l'événement en ligne (sans inscription).

25 avr 18:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[News from the Lab – CERN Venture Connect](#)

26 avr 11:30 | At CERN | CERN | EN

[Live stream of the funeral of Peter Higgs](#)

26 avr 14:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN

[Moving Out of Academia to Machine Learning](#)

29–30 avr | Knowledge Sharing | 4/3-006 | Gender in High Energy Theory | EN

[GenHET meeting in String Theory](#)

Les inscriptions sont ouvertes

Mai & jun | At CERN | Bike to Work | EN & FR
[Bike to Work 2024](#)

11 mai 19:30 | At CERN | Main Auditorium | CERN MusiClub | EN
[Eurovision Song Contest 2024](#) apéro, karaoke, games and live screening

15 mai | Knowledge Sharing | Lausanne | Famelab | EN, FR or DE
[Famelab Switzerland local heats](#)

23 mai 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 10 – Artificial Intelligence \(AI\) & The Future of Work](#)

2–15 jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

10–12 jun | Knowledge Sharing | Online | Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\) Developers' Forum meeting](#)

12–25 jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP) | EN
[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 jul–1 août | Knowledge Sharing | European Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN
[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

[Introduction to Accelerator Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici :

home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

The March/April issue of the CERN Courier is out

The mid-term report of the Future Circular Collider (FCC) feasibility study demonstrates significant progress across all project deliverables, including physics opportunities, the placement and implementation of the ring, civil engineering, technical infrastructure, accelerators, detectors and cost (pp25–38). While further work is to be done, no technical showstoppers have been found. From the perspective of the technical schedule alone, operations of the Higgs, electroweak and top factory FCC-ee could start in the early 2040s.

In China, a technical design report for the Circular Electron–Positron Collider demonstrates significant progress towards a facility that could

operate in the second half of the 2030s, along with excellent prospects for approval and funding (p39). Meanwhile in the US, there is renewed interest in colliding muons, for which major technology challenges remain (p45).

All proposed future colliders have a rich physics case rooted in deeper investigation of the Higgs sector, and Europe needs to move fast to minimise the gap between the LHC and the next collider at CERN (p43). If the feasibility study shows that the FCC can be afforded, then it represents the best available option for the future of CERN and particle physics.

[Read the digital edition of this new issue on CDS.](#)

Mentoring@CERN : un nouveau programme de mentorat unique en son genre pour la communauté du CERN

Le [Comité Mentorat pour les professionnels en début de carrière au LHC](#) et le collectif **Femmes dans la technologie** (« [Women in technology](#) – WIT ») se sont associés pour lancer un nouveau programme de mentorat unique en son genre : **Mentoring@CERN**.

Cette initiative vise à promouvoir le développement professionnel et le soutien au sein de la communauté du CERN. La phase pilote débutera le 15 avril.

Qui peut participer ?

Les **personnes affiliées au CERN dans le cadre d'un contrat** (titulaire, boursier, étudiant, utilisateur, PART ou personnel d'entreprise) sont éligibles. Il n'est pas nécessaire de travailler pour une expérience du LHC ou d'être une femme pour pouvoir participer.

Il n'y a aucune restriction selon l'âge ou le stade de carrière : tout le monde peut postuler pour devenir mentor ou bénéficier d'un mentorat. Les tandems mentor/bénéficiaire seront créés au cas par cas et de manière personnalisée.

Calendrier pour 2024

Il sera possible de s'inscrire pour la phase pilote **du lundi 15 avril 2024 au mercredi 15 mai**. Les tandems recevront des informations sur le programme fin mai.

Une **réunion de lancement est prévue en juin**, au cours de laquelle plus d'informations seront données sur les bonnes pratiques en matière de mentorat et les outils pour bien démarrer son expérience de mentorat.

Comment participer ?

Vous pouvez postuler depuis ce [lien](#) ; cela ne vous prendra que quelques minutes.

Remplissez le formulaire d'inscription qui vous intéresse (mentor ou bénéficiaire), déposez votre CV et une courte lettre de motivation. Votre candidature sera examinée soigneusement afin de trouver la personne qui vous convient le mieux.

En coulisses

Le programme de mentorat WIT, mis en place en 2018, visait en particulier à permettre aux femmes de bénéficier d'un mentorat. Le programme de mentorat pour les professionnels en début de carrière au LHC, lancé en 2020, a mis en relation des mentors et des bénéficiaires travaillant sur diverses expériences du LHC.

Inspirés par notre vision commune, nous unissons nos forces pour fusionner les programmes et offrir des possibilités de mentorat à l'ensemble de la communauté du CERN.

Session d'information

Que vous souhaitiez faire profiter aux autres de votre expertise ou obtenir des conseils pour orienter votre carrière, nous espérons que le programme *Mentoring@CERN* vous apportera une expérience inédite.

Si vous vous demandez ce que le programme peut vous apporter ou si vous souhaitez poser des questions, nous vous invitons à assister à la **session d'information prévue le 25 avril à 12 h 30 CET** : <https://indico.cern.ch/event/1403801/>

À vos marques, prêts, pédalez !

C'est bientôt le coup d'envoi de l'édition 2024 de « Bike to Work », la campagne de promotion des déplacements à vélo dans toute la Suisse

Pourquoi ne pas y participer cette année ? Cette campagne a pour but d'encourager toutes les personnes travaillant dans des entreprises du pays à effectuer le plus souvent possible, pendant les mois de mai et de juin, leurs trajets domicile-travail à bicyclette. Pour participer, rien de plus facile : formez tout d'abord une équipe de quatre personnes et nommez-la. Rendez-vous ensuite sur le site web [Bike to Work](#) pour l'inscrire. Vous n'avez pas d'équipe ? Pas de problème : vous pouvez également demander à rejoindre une équipe ayant encore des places disponibles. La participation est gratuite et il n'y a pas de distance minimale requise. Il est également possible de faire une partie du trajet en transports en commun. Le vélo, ce n'est pas votre truc ? Un membre de l'équipe est autorisé à se rendre au travail à pied, en skateboard ou en utilisant tout autre moyen de transport non motorisé. Cette année, la participation du CERN à la campagne *Bike to Work* prend une nouvelle dimension. Nous y participerons aux côtés du

canton de Genève et de plus de 40 autres entités locales, notamment des communes, des établissements publics autonomes et d'autres organisations internationales à Genève. Nous serons ainsi plusieurs dizaines de milliers à nous rendre au travail à vélo, envoyant ainsi un message fort et positif en faveur de la mobilité active, de l'activité physique et de la santé à Genève. Un prix spécial réservé aux membres de [2050Today](#), le forum sur l'action climatique de Genève, sera décerné par le canton de Genève. Pour en savoir plus sur cet événement, y compris sur notre propre campagne « *Bike to CERN* », qui se déroule toute l'année, consultez les pages web de [Bike to Work](#) et [Bike to CERN](#). La sécurité avant tout : avant d'enfourcher votre bicyclette, n'oubliez pas de consulter les [règles de sécurité pour les cyclistes](#) et la page web sur la [sécurité routière](#), et de suivre le cours en ligne [Circulation routière – Roulez à vélo](#). Nous vous souhaitons du soleil et des routes sûres !

Entrée C : horaires d'ouverture modifiés

Suite aux dégâts causés par un accident de circulation survenu le mercredi 10 avril au matin, l'entrée C du site de Meyrin (route Maxwell) restera fermée aux véhicules jusqu'au lundi 15 avril. Dès lundi matin, l'entrée C sera à nouveau ouverte :

- aux véhicules sortants aux horaires habituels : de 7h00 à 20h00,

- aux véhicules entrants entre **7h00 et 15h00**. Un agent de sécurité gardera le portail.

Le portail est et restera accessible aux piétons et aux vélos 24/7.

Merci pour votre compréhension.

Département SCE

Hommages

Le CERN rend hommage à Peter Higgs

Disparition de Peter Higgs le 8 avril, à l'âge de 94 ans



Peter Higgs, devant le détecteur CMS, en 2008. (Image: Maximilien Brice/CERN)

Peter Higgs s'est éteint, à l'âge de 94 ans. Figure légendaire de la science moderne, Higgs avait postulé en 1964 l'existence d'une nouvelle particule, qui portera son nom, le [boson de Higgs](#). La découverte de cette particule au CERN en 2012 venait parachever le Modèle standard de la physique des particules, théorie qui explique l'Univers visible à son niveau le plus fondamental. Parallèlement à Robert Brout et François Englert, et s'appuyant sur les travaux d'une génération de physiciens, Higgs avait formulé l'hypothèse du champ de Brout-Englert-Higgs. Contrairement aux autres champs fondamentaux connus, qui se

manifestent de façon intermittente et restent localisés, le champ de Brout-Englert-Higgs est « en activité » dans tout l'Univers. C'est par des interactions entre des particules élémentaires (notamment électrons et quarks) et ce champ omniprésent que la matière a pu se former dans l'Univers primitif, quelque 10^{-11} s après le Big Bang. Peter Higgs et François Englert ont reçu le prix Nobel de physique en 2013 pour leurs travaux sur la question.

« En dehors de sa contribution exceptionnelle à la physique des particules, Peter était une personne remarquable, une grande source d'inspiration pour les physiciens du monde entier, un homme d'une rare modestie et un enseignant formidable, et il savait expliquer la physique d'une manière à la fois très simple et très profonde, a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, exprimant l'émotion ressentie par la communauté des physiciens à la suite de sa disparition. Une partie importante de l'histoire du CERN et des réussites de l'Organisation sont associées à son nom. Je suis très attristée et il me manquera beaucoup. »

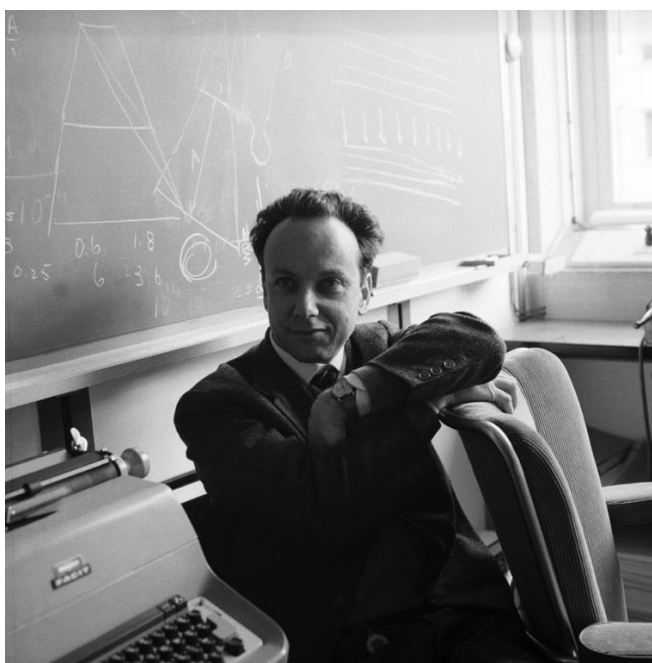
L'héritage scientifique de Peter Higgs dépassera largement le cadre des découvertes réalisées à ce jour. Le [boson de Higgs](#), c'est-à-dire l'excitation observable du champ de Brout-Englert-Higgs, qu'il

a été le premier à postuler, est lié à certaines des questions les plus intéressantes et les plus cruciales de la physique fondamentale. Cette particule encore bien mystérieuse représente par conséquent une porte d'entrée privilégiée pour la physique au-delà du Modèle standard. Depuis la découverte du boson de Higgs en 2012 par les collaborations [ATLAS](#) et [CMS](#), celles-ci ont déjà réalisé des avancées importantes en fixant des limites aux propriétés de cette particule. La

détermination de telles limites, tâche de longue haleine, sera au cœur de la recherche menée au [LHC](#), au [LHC à haute luminosité](#) ainsi qu'auprès des futurs collisionneurs dans les décennies à venir, dans la perspective d'apporter quelques réponses aux nombreuses questions en suspens de la science fondamentale.

Les funérailles seront [retransmises en direct](#) le 26 avril à 11h30 CET au CERN.

Giuseppe Fidecaro (1926 – 2024)



Giuseppe Fidecaro. (Image: CERN)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition, le 28 mars, de Giuseppe Fidecaro, physicien expérimentateur qui avait rejoint le CERN en 1956. Il avait 97 ans. Giuseppe est resté un visage familier pour la communauté du CERN. On le croisait souvent dans les couloirs du CERN, bras dessus bras dessous avec son épouse, Maria. Personnage central du film de l'exposition *Synchrocyclotron*, il était également connu des visiteurs du CERN. [Maria Fidecaro](#) nous a quittés en septembre 2023.

Né à Messine, en Italie, en 1926, Giuseppe étudie la physique à l'Université de Rome sous la supervision d'Edoardo Amaldi. Il obtient son diplôme en 1947. Il arrive au CERN à l'été 1956, avec Maria, et est affecté au Synchrocyclotron. Il y crée un groupe et prépare les équipements des expériences qui, en 1958, ont permis de rechercher avec succès des pions se désintégrant en un électron et un neutrino – un processus qui a contribué à confirmer l'existence de l'interaction universelle de Fermi.

En 1975, Giuseppe est nommé co-président d'un comité scientifique conjoint établi dans le cadre d'un accord de collaboration entre le CERN et l'ex-URSS concernant l'utilisation de l'énergie atomique. Il conservera cette responsabilité jusqu'en 1986. Il fut également chargé de coordonner la coopération avec l'Institut unifié de recherche nucléaire de Doubna (JIRN).

Giuseppe a pris sa retraite officiellement en 1991 mais, avec Maria, il continuera à travailler au CERN en qualité de membre honoraire du personnel jusqu'en 2020.

La cérémonie funéraire a été célébrée à la [Mission catholique italienne](#) de Genève le vendredi 5 avril à 10 heures.

Une nécrologie complète sera publiée dans la revue [CERN Courier](#).

Le coin de l'Ombud

Les conversations difficiles (deuxième partie) : « Les sentiments »

Dans le premier volet de cet [article en trois parties](#), nous avons cherché à comprendre comment aborder l'aspect le plus évident de toute « conversation difficile » : la pointe de l'iceberg, à savoir la question « *Que s'est-il passé ?* ». Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Peter*, Jenny* et Andrzej* se préparant à affronter une conversation qu'ils redoutent. Dans leur cas, comme dans toute conversation difficile, **les sentiments sont au cœur du problème** et le principal enjeu. Peter ressent de la colère depuis que Michael a commencé à le critiquer ouvertement. Jenny se sent irritée de devoir continuer à supporter le comportement inacceptable de Mona.

Andrzej est inquiet parce que son directeur de thèse, Tom, ne répond pas à sa demande pour davantage d'implication et de retours d'information.

Pour la plupart d'entre nous, il est difficile d'exprimer ses sentiments, mais ce n'est pas en les ignorant que nous arriverons à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés ; en effet, ces sentiments referont surface tôt ou tard et créeront d'autres problèmes. Puisque les sentiments sont au cœur du problème, il faut les aborder.

Premier piège à éviter au moment d'exprimer ses sentiments : **porter un jugement ou faire des suppositions**. Il est facile de se rendre compte qu'une personne est tombée dans ce piège lorsqu'elle dit : « *J'ai le sentiment que...* ». Elle exprime alors probablement moins un sentiment qu'une accusation, ce qui n'aidera pas la conversation.

Lorsque Peter dit : « *J'ai le sentiment que tu essaies de m'isoler du reste de l'équipe* », il n'exprime pas son ressenti ; il fait simplement une supposition sur la raison qui conduit Michael à se comporter de la sorte.

Lorsque Jenny dit : « *J'ai le sentiment que tu mets en doute les compétences de tes collègues* », elle part du principe que c'est là l'intention de Mona. De même, lorsque Andrzej dit : « *J'ai le sentiment que mon travail ne compte pas pour toi* », il présume que Tom ne s'intéresse pas à sa thèse ; il porte également un jugement sur Tom, sous-entendant qu'il n'est pas un bon superviseur. Si, au lieu d'émettre des jugements et des suppositions, vous pouviez exprimer vos véritables sentiments, personne ne pourrait les contester ou y objecter parce que **vos sentiments vous appartiennent**.

Exprimer ses sentiments lors d'une conversation difficile est une étape essentielle, qui est loin d'être facile ; il faut procéder avec prudence et honnêteté.

Très souvent, nous nous focalisons sur un seul sentiment, comme la colère, la déception ou le dégoût ; il est toutefois très important de considérer **l'ensemble des sentiments que nous éprouvons avant de les exprimer**. Éprouvons-nous uniquement de la colère ou avons-nous également le sentiment d'être dépassés ? Sommes-nous simplement déçus ou éprouvons-nous aussi de l'inquiétude ? Sommes-nous seulement dégoûtés ou sommes-nous aussi totalement découragés par une situation conflictuelle au travail ? Peter est absolument furieux contre Michael. Cependant, lorsque Peter passe outre sa colère et prend le temps de réfléchir, il se rend compte qu'il éprouve également de la rancune et se sent découragé et humilié d'être isolé du reste de l'équipe.

Jenny semble ressentir principalement de l'irritation. Cependant, en y réfléchissant à deux fois, elle pourrait réaliser qu'elle est également exaspérée et indignée par les commentaires désobligeants de Mona sur les autres membres de l'équipe.

Andrzej est très inquiet par le manque de retours de son superviseur, mais il se rend compte aussi qu'il est très découragé et qu'il se sent peu sûr de lui.

Une fois que nous avons identifié nos sentiments, dans toute leur complexité, nous devons également être honnêtes à leur sujet et « composer » avec eux. D'où viennent ces sentiments ? **Quelle est l'histoire que nous nous racontons** et qui est à l'origine de ces sentiments ? Que ressent l'autre partie ? Très souvent, **une meilleure compréhension de l'histoire de l'autre personne** modifie notre attitude. En réfléchissant à la raison pour laquelle il est si furieux contre Michael, Peter réaliserait peut-être que ce n'est pas la première fois qu'un collègue s'oppose ouvertement à lui, ce qui avait déjà nui à sa carrière par le passé. Si, au lieu de ressasser le passé, Peter se bornait à essayer de résoudre le problème qu'il a actuellement avec Michael, il éprouverait moins de ressentiment et de découragement, deux sentiments qui prendraient alors des proportions plus raisonnables. Enfin, **les sentiments doivent être reconnus**, c'est là un élément clé d'une discussion sur le « ressenti ». Dans une situation conflictuelle, vous ne pouvez pas contraindre l'autre partie à reconnaître vos sentiments, mais vous pouvez donner l'exemple en reconnaissant les siens. Ceci est particulièrement important si vous exercez à un niveau hiérarchique plus élevé ou si vous avez plus de pouvoir que l'autre partie. Si Mona, en réponse aux reproches de Jenny, fait part de ses sentiments d'insécurité et de détachement par rapport aux autres membres de l'équipe, Jenny devrait en prendre acte : « *On dirait que la situation te contrarie vraiment* ». Si Andrzej trouve le courage de dire à son directeur de thèse, Tom, qu'il souffre véritablement d'un manque de supervision adéquate, Tom devrait reconnaître ce que ressent Andrzej : « *Cela semble vraiment important pour toi. À ta place, je me sentrais probablement découragé moi aussi* ». La conversation reposerait ainsi sur une base beaucoup plus constructive. **Lorsque vous vous demandez si vous devez ou non avoir une conversation difficile et, par la suite, lorsque vous vous y préparez, gardez à l'esprit que ces discussions n'impliquent pas les sentiments de manière accessoire, mais portent**

surtout sur les sentiments. Vous serez peut-être alors plus enclin à explorer vos sentiments, tous vos sentiments, leur origine et la manière dont vous pouvez les influencer. Soyez prêt aussi à reconnaître les sentiments de l'autre partie. Cette discussion sur les « sentiments » vous aidera à transformer une conversation difficile en une conversation instructive, susceptible de préserver et même d'améliorer la relation de travail. Rappelez-vous que l'ombud du CERN peut vous aider à vous préparer pour ce type de conversation.

Dans le prochain article sur le thème des « conversations difficiles », j'aimerais examiner avec vous la troisième et dernière partie, qui traite d'un sujet complexe : la conversation sur « l'identité ». Nous essaierons de comprendre comment une discussion peut constituer une menace pour l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes.

Laure Esteveny

* Les prénoms et les situations sont fictifs.

Cet article s'inspire du livre *Comment mener des discussions difficiles*, de Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen, que je vous recommande. La version anglaise (*Difficult Conversations*) peut être empruntée auprès de la bibliothèque du CERN.

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>.